अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (. कोड 31/1/1)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	अंकों का एक पूरा पैमाना _____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।

12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अकंन योजना

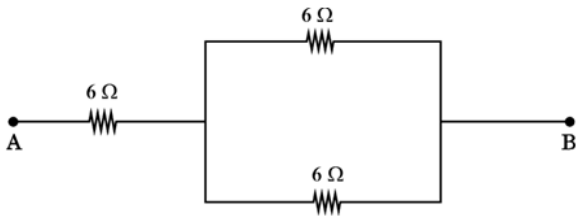
माध्यमिक परीक्षा, 2024

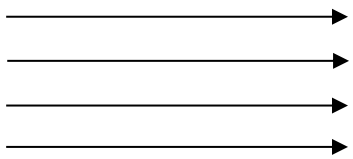
विज्ञान (विषय कोड–086)

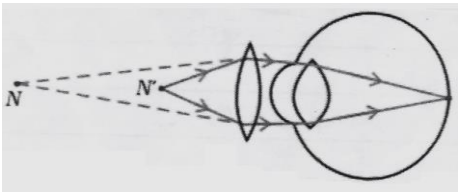
[प्रश्न-पत्र कोड : 31/1/1]

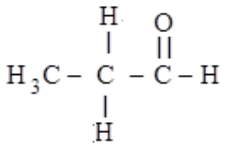
अधिकतम अंक: 80

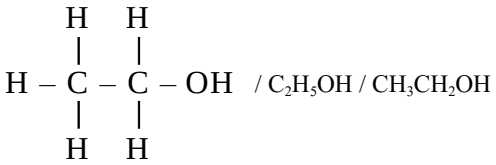
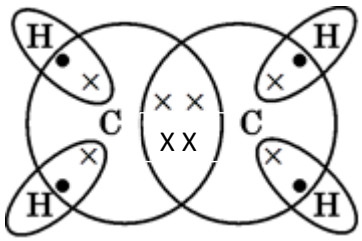
प्र. सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड-क		
1	(b) / $2\,NaOH + Zn \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$	1	1
2	(c) / $2\,AgBr \longrightarrow 2\,Ag + Br_2$	1	1
3	(c) /मरकरी और ब्रोमीन	1	1
4	(c) / (ii) और (iv)	1	1
5	(d) / Na_2CO_3	1	1
6	(c) /**उभयधर्मी**	1	1
7	(d) / MnO_2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है	1	1
8	(b) / (ii) और (iv)	1	1
9	(d) / (i) और (iv)	1	1
10	(c) / तंत्रिकापेशीय संधि	1	1
11	(c) / (ii) और (iii)	1	1
12	(c) / लेंस की फ़ोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर	1	1
13	(d) / दृष्टिपटल (रेटिना)	1	1
14	(a)	1	1
15	(c) /**बाघ, घास, सांप,मेढ़क**	1	1
16	(d) / **प्लेज्मोडियम**	1	1
17	(a) /**अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या करता है.	1	1
18	(b) / **अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या नहीं करता है.	1	1
19	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
20	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
	खण्ड-ख		
21	संयोजन अभिक्रिया– एकल उत्पाद निर्मित होता है (या अन्य कोई) • $CaO(s) + H_2O(l) \longrightarrow Ca(OH)_2(aq) + Heat$ बिना बुझा हुआ चूना बुझा चूना/ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड	½ +½ 1	2
22	भूमिका: (i) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल: एंजाइम की क्रिया को सुविधा जनक बनाने के लिये एक अम्लीय माध्यम बनाता है / सूक्ष्मजीवों को मारता है (ii) दीर्घरोम: पाचित भोजन के अवशोषण के लिय सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं (iii) गुदा अवरोधिनी: वर्ज्य पदार्थ के बहि : क्षेपण को नियंत्रित करता है	½ ½ ½	

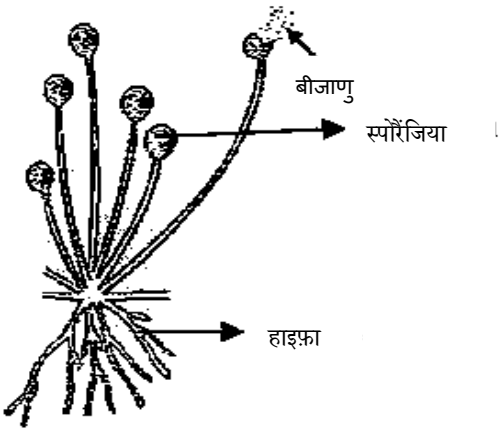
	(iv) लाइपेज़: इमल्सीकृत वसा / लिपिड का पाचन करता है	½	2
23	(A) छुई-मुई पादप की पत्तियों में गति (i) स्पर्श उद्दीपन है (ii) गति के लिए किसी प्रकार की वृद्धि सम्मिलित नहीं है. (iii) अदिशीय जड़ों की नीचे की ओर की गति गुरुत्व उद्दीपन है. गति के लिए वृद्धि सम्मिलित है दिशीय **(कोई दो)** **(अन्य कोई उपयुक्त अंतर)** **अथवा** (B) थायरॉक्सीन थायरॉएड ग्रन्थि थायरॉएड ग्रन्थि को थायरॉक्सीन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है.हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है.	1+1 ½ ½ 1	2
24	u = - 10cm; f = +15 cm $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{15} = \frac{1}{v} + \frac{1}{-10\text{ cm}}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{15\text{ cm}} + \frac{1}{10\text{ cm}}$ $v = +6$ cm प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 6 cm की दूरी पर बनता है.	½ ½ 1	2
25	(A) जब 6 Ω के दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में और 6 Ω के तीसरे प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाए ,तो तुल्य प्रतिरोध 9 Ω होगा. /  **[कथन लिखने अथवा चित्र बनाने पर अंक दें]**	1	

	$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{6\,\Omega} + \frac{1}{6\,\Omega}$ $\therefore\ R_P = 3\,\Omega$ Rs = 6 + 3 = 9Ω **OR** (B) तुल्य प्रतिरोध = $R_1 + R_2 = 1\,\Omega + 2\,\Omega = 3\,\Omega$ $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{6\text{ V}}{1\,\Omega + 2\,\Omega} = \frac{6\text{ V}}{3\,\Omega} = 2\text{ A}$ विद्युत शक्ति, $P = I^2R$ $= (2A)^2 \times 2\,\Omega = 4 \times 2\text{ W} = 8\text{ W}$	1 ½ ½ ½ ½	2
26	(i) यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दो दिशाएँ प्रदर्शित होंगी अथवा दिक् सूचक दो दिशाओं की ओर इंगित करता है, जो कि असम्भव है. (ii) समदूरस्थ समांतर सीधी चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को समान चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा निरूपित किया जाता है. 	1 ½ ½	2
	खण्ड-ग		
27	(i) रंग में परिवर्तन : विलयन हरे रंग का हो जाएगा . $Fe(s) + \underset{\text{नीला}}{CuSO_4(aq)} \longrightarrow \underset{\text{हरा}}{FeSO_4} + Cu(s)$ (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो रंग में परिवर्तन दर्शाता है) (ii) ताप में परिवर्तन : ताप में वृद्धि होगी . $NaOH(aq) + HCl(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) +$ ऊष्मा (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो ताप में परिवर्तन दर्शाता है) (iii) अवक्षेप का निर्माण: PbI_2 का पीला अवक्षेप बनता है $Pb(NO_3)_2\,(aq) + 2\,KI(aq) \longrightarrow \underset{\text{पीला}}{PbI_2(s)} + 2\,KNO_3(aq)$ (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो अवक्षेपण दर्शाता है)	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
28	(i) टमाटर के जूस का स्वाद हल्का खट्टा होगा; pH 4.6 इंगित करता है कि टमाटर का जूस एक अम्ल है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं	½ ½	

	(ii) अम्ल जो H^+ / H_3O^+ आयन अधिकता में देते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं क्षारक जो कम OH^- आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक होते है. (iii) जीवित प्राणी pH परिसर 7·0 से 7·8 तक ही जीवित रह सकते हैं. अत: अम्लीय वर्षा(pH < 5·6) के कारण, नदी के जल की pH कम होने पर जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है.	½ ½ 1	3
29	(i) अकेला विसरण या विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए अपर्याप्त है . (ii) (a) यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो (b) ऑक्सीजन के अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. (c) वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है (d) क्योंकि कूपिकाओं में गैसों का विनिमय होता है	1 ½ ½ ½ ½	3
30	अचानक या तात्क्षणिक क्रिया जो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते है ,उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं.उदाहरण-छींकना उद्दीपन → ग्राही(नासिका) → संवेदी तंत्रिका → अनुक्रिया ← कार्यकर ← प्रेरक तंत्रिका ← मेरुरज्जु ← (मांसपेशी) (प्रतिसारण तंत्रिका) **(अन्य कोई उदाहरण)**	1 2	3
31	(i) दीर्घदृष्टि दोष या दूर-दृष्टिता कारण – प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल के पीछे बनता है / व्यक्ति का निकट- बिंदु सामान्य निकट- बिंदु (25 cm) से दूर हो जाता है. (ii) ● अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना ● नेत्र गोलक का छोटा हो जाना (iii)  N = दीर्घदृष्टिक नेत्र का निकट- बिंदु N'=सामान्य नेत्र का निकट- बिंदु	½ ½ ½ ½ 1	3
32	(i) ● दक्षिण -हस्त अंगुष्ठ नियम ● यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है ,तो अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी. (ii) ● फ्लेमिंग का वामहस्त नियम	½ 1 ½	

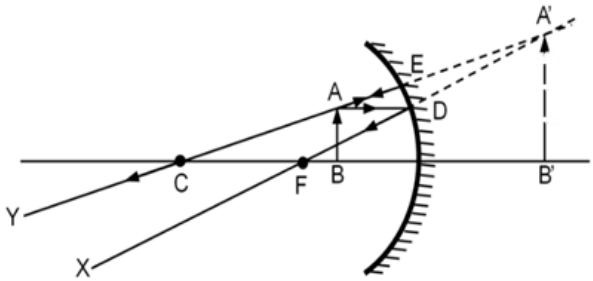
	• अपने बाएं हाथ की तर्जनी ,मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक-दूसरे के परस्पर लम्बवत हों. यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा.	1	3
33	(A) • प्रथम पोषी स्तर में पादपों/ प्रथम पोषी स्तर के जीवों की संख्या में वृद्धि • शेरों की संख्या / तृतीय पोषी स्तर के जीवों की संख्या में कमी • नहीं • क्योंकि उस स्तर के सभी जीवों को आहार जाल में भोजन का विकल्प मिल जाता है और वह भूखा नहीं मरता / जहाँ जीवों को शिकार उपलब्ध हो सकता है वहाँ आहार जाल स्थाई होता है. **OR** (B) • गैस 'X' ओजोन है . • ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है. • सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) • सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफलता मिली / सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण	1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½	3
	खण्ड-घ		
34	(A) (i) कार्बन यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का स्थान लेता है / समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला। (ii) क्योंकि आणविक द्रव्यमान के साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं. (iii) **क्योंकि** कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पूरी तरह से उनके कार्यात्मक समूह द्वारा निर्धारित होते हैं जो एक सजातीय श्रृंखला में समान रहता है. (iv) (i) एल्डिहाइड: प्रोपेनल  / CH_3CH_2CHO (ii) कीटोन: प्रोपेनोन $H_3C-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$ / CH_3COCH_3 **अथवा** (B) (i) इथेनॉल	1 1 1 ½ ½ ½ ½	

	संरचना:  / C_2H_5OH / CH_3CH_2OH	1	
	(ii) एथीन बनता है	½	
	$C_2H_5OH \xrightarrow{\text{Conc.}H_2SO_4 443K\ (Heat)} H_2C = CH_2 + H_2O$ *Ethanol* Ethene Water	1	
	[नोट: यदि समीकरण में आवश्यक शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है तो ½ अंक काट लें]		
	• सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है.	½	
	(iii) एथीन	½	
		1	5
35	(A) (i) • रासायनिक विधि/मुंह से लेने वाली गोलियाँ दुष्प्रभाव: शरीर का हार्मोनल संतुलन बदलना. • रोधक विधि / लूप / कॉपर-टी दुष्प्रभाव: गर्भाशय में उत्तेजन. • शल्य चिकित्सा विधि / महिला में फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है; दुष्प्रभाव - संक्रमण हो सकता है।	½ ½ ½ ½ ½ ½	
	(ii) (a) निषेचित अंडा/युग्मनज गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है और विभाजित होना शुरू हो जाता है.	1	
	(b) यदि अंडा निषेचित नहीं हुआ है, तो गर्भाशय की परत मोटी और स्पंजी हो जाती है टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है.	1	
	OR		

	(B) (i)  (a) प्रजनन भाग – स्पोरैंजिया (b) गैर-प्रजनन भाग - हाइफ़ा/हाइफ़े. ● ब्रेड का सूखा टुकड़ा राइजोपस के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी और पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है. (ii) ● मुकुलन: ● हाइड्रा प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग करता है. एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली एक वृद्धि के रूप में विकसित होती है और छोटे व्यक्तियों में विकसित होती है. परिपक्व होने पर, ये कलियाँ जनक से अलग हो जाती हैं और नए व्यक्ति बन जाती हैं। ***वैकल्पिक उत्तर:*** ● पुनरुद्भवन (पुनर्जनन): ● यह विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा या तोड़ा जाए, तो इनमें से कई टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं. **[नोट: किसी भी प्रक्रिया और उसके स्पष्टीकरण के लिए अंक दें]**	1 ½ ½ 1 1 1 1	5
36	(A) (i) विद्युत शक्ति: वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा का अपव्यय या उपभोग किया जाता है / किसी परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की दर. $P = \frac{V^2}{R}$ (ii) (a) 1 इकाई= 1 किलोवाट घंटा(kWh) शक्ति, P = $\frac{\text{विद्युत ऊर्जा की खपत}}{\text{समय}}$ $= \frac{11\text{kWh}}{5\text{h}} = 2.2$ kW **or** 2200 W (b) $I = \frac{P}{V}$ $= \frac{2200}{220} = 10\text{A}$ (c) $R = \frac{V^2}{P}$	1 1 ½ ½ ½ ½ ½	

	$= \frac{(220)^2}{2200} = 22\ \Omega$ **(वैकल्पिक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है)** **अथवा** (B) (i) $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{R \times A}{l}$ $= \text{Ohm} \times \frac{(\text{metre})^2}{\text{metre}}$ = ohm metre / Ωm (ii) यहाँ l = 3 m, A = 4×10^{-7} m^2, R = 60 Ω $\rho = \frac{R \times A}{l}$ $= \frac{60 \times 4 \times 10^{-7}}{3}$ $= 80 \times 10^{-7}\ \Omega m$ (iii) • प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी. • क्योंकि प्रतिरोधकता कंडक्टर के आयाम पर निर्भर नहीं करती है / यह केवल सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है।	½ 1 1 1 1 1	5
	खण्ड- ङ		
37	(i) कैथोड - शुद्ध कॉपर एनोड - अशुद्ध कॉपर (ii) अम्लीकृत कॉपर सल्फेट; $CuSO_4$ (iii) (A) • एनोड से शुद्ध कॉपर विद्युत्अपघट्य में घुल जाता है और विद्युत्अपघट्य से शुद्ध धातु की बराबर मात्रा कैथोड पर एकत्रित हो जाती है / एनोड पर: $Cu \longrightarrow Cu^{++} + 2e^-$ कैथोड पर : $Cu^{++} + 2e^- \longrightarrow Cu$	½ ½ ½ + ½ 1	

	शुद्ध ● घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती हैं जबकि अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के निचले भाग में जमा हो जाती हैं. **[नोट: उपयुक्त लेबल वाले चित्र के साथ समझाने पर अंक]** **अथवा** (iii) (B) बीकर A में : ● घोल का नीला रंग हल्का हो जाता है (या रंगहीन हो जाता है) ● कारण – Zn, Cu की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है बीकर B में : ● रंग में कोई बदलाव नहीं. ● कारण – Ag, Cu की तुलना में कम अभिक्रियाशील है	1 ½ ½ ½ ½	4
38	(i) ● F1 पीढ़ी में सभी पौधे लम्बे थे / कोई बौना पौधा नहीं देखा गया ● कोई बीच की ऊंचाई के पौधे नहीं दिखाई दिए / कोई मिश्रित प्रभाव नहीं दिखाई दिए / केवल मुख्य पैतृक लक्षण ही देखे गए, दोनों का मिश्रण नहीं। (ii) **प्रभावी लक्षण** / **अप्रभावी लक्षण** ● इसे व्यक्त करने के लिए मुख्य लक्षण की एक ही प्रति पर्याप्त है / दोनों प्रतियों में मौजूद होने पर ही व्यक्त होते है. **(कोई अन्य बिंदु)** (iii) (A) ● स्व-परागण / F1 पौधों में स्व-निषेचन ● अनुपात - 9:1 ● लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं. अथवा (iii) (B) यदि पीले बीज वाले मटर के पौधों को हरे बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो पता चलता है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधों में पीले बीज होते हैं. जब F1 पौधे स्वपरागित होते हैं, तो यह पाया जाता है कि F2 पीढ़ी में पीले बीज वाले पौधे तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं।. इससे पता चलता है कि दोनों लक्षण विरासत में मिले हैं लेकिन F1 संतान में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा अव्यक्त रहता है. **[नोट: यदि किसी एक विशेषता को लेकर समझाया जाए / या उसी को आरेखीय रूप से समझाया जाए, तो अंक दें]**	½ ½ 1 ½ ½ 1 2	4
39	(i) ● दर्पण A.	½	

	• क्योंकि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा गया है.	½	
	(ii) समान आकार / वास्तविक / उल्टा (कोई दो)	½ + ½	
	(iii) (A) प्रकृति - आभासी और सीधा आकार - आवर्धित	½ ½	
		1	
	(यदि किरणों की दिशा अंकित नहीं है तो ½ अंक काट लें)		
	अथवा		
	(iii) (B) $f = -12$ cm, $u = -18$ cm, $v = ?$	½	
	दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ or $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{-12} - \frac{1}{-18}$	½	
	v = - 36cm दर्पण के सामने ध्रुव से 36 cm की दूरी पर।	1	
			4

*****

अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (. कोड 31/1/2)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना _0-80___ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

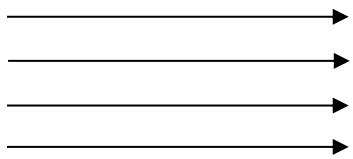
अकंन योजना

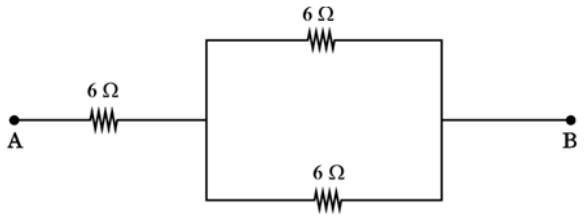
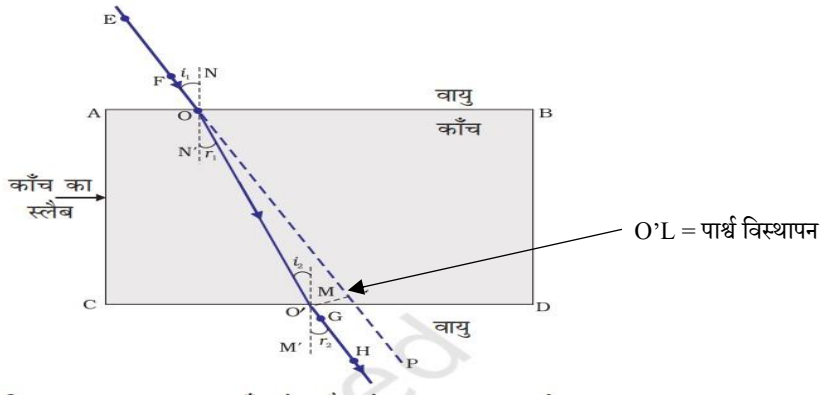
माध्यमिक परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड–086)

[प्रश्न-पत्र कोड : 31/1/2]

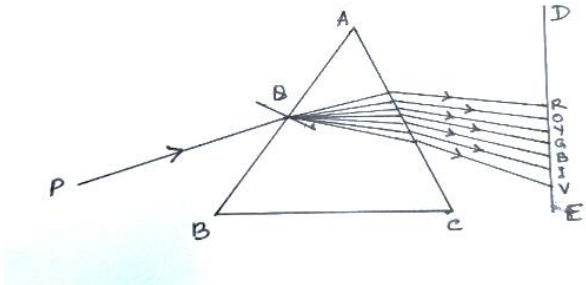
अधिकतम अंक: 80

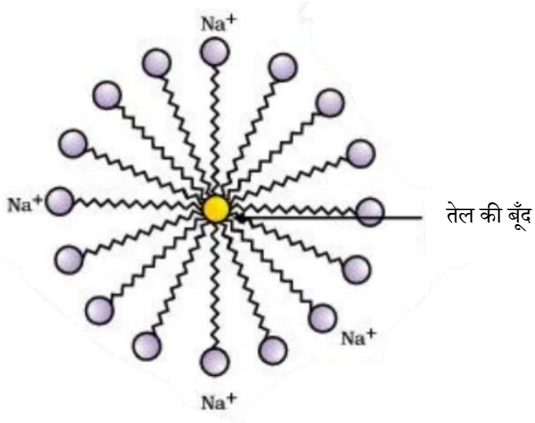
प्र. सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड-क		
1	(c) / $2\ AgBr \longrightarrow 2\ Ag + Br_2$	1	1
2	(c) /उभयधर्मी	1	1
3	(d) / Na_2CO_3	1	1
4	(d) / ब्युटाईन, C_4H_6	1	1
5	(c) /मरकरी और ब्रोमीन	1	1
6	(d) / MnO_2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है	1	1
7	(b) / $2\ NaOH + Zn \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$	1	1
8	(d) प्रोटीनभिन्न होने पर भी लक्षण समान रहते हैं	1	1
9	(c) / तंत्रिकापेशीय संधि	1	1
10	(d) / (i) और (iv)	1	1
11	(c) / (ii) और (iiii)	1	1
12	(d) / प्लेज्मोडियम	1	1
13	(c) / लेंस की फ़ोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर	1	1
14	(d) / दृष्टिपटल (रेटिना)	1	1
15	(a)	1	1
16	(c) /बाघ, घास, सांप,मेढ़क	1	1
17	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
18	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
19	(b) / **अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या नहीं करता है.	1	1
20	(a) /**अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या करता है.	1	1
	खण्ड-ख		
21	(i) यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दो दिशाएँ प्रदर्शित होंगी अथवा दिक् सूचक दो दिशाओं की ओर इंगित करता है, जो कि असम्भव है. (ii) समदूरस्थ समांतर सीधी चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को समान चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा निरूपित किया जाता है. 	1 ½ ½	2

22	(A) जब 6 Ω के दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में और 6 Ω के तीसरे प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाए ,तो तुल्य प्रतिरोध 9 Ω होगा. /  **[कथन लिखने अथवा चित्र बनाने पर अंक दें]** $\frac{1}{R_P} = \frac{1}{6\,\Omega} + \frac{1}{6\,\Omega}$ $\therefore\ R_P = 3\,\Omega$ Rs = 6 + 3 = 9Ω **OR** (B) तुल्य प्रतिरोध = $R_1 + R_2 = 1\,\Omega + 2\,\Omega = 3\,\Omega$ $I = \frac{V}{R}$ $= \frac{6\text{ V}}{1\,\Omega + 2\,\Omega} = \frac{6\text{ V}}{3\,\Omega} = 2\text{ A}$ विद्युत शक्ति, $P = I^2R$ $= (2A)^2 \times 2\,\Omega = 4 \times 2\text{ W} = 8\text{ W}$	1 1 ½ ½ ½ ½	2
23	 पार्श्व विस्थापन को चिह्नित करें	1½ ½	2

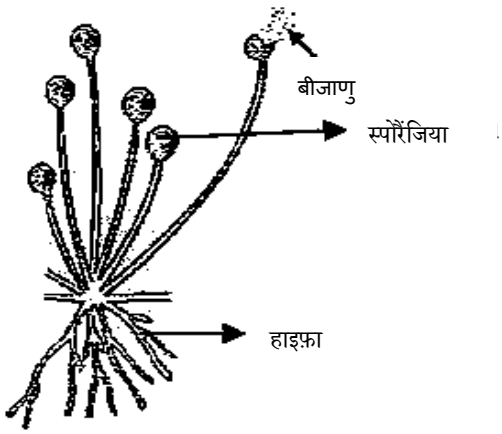
24	(A) *मेडुला – पश्चमस्तिष्क* *कार्य- रक्तचाप/लार/उल्टी या किसी अन्य को नियंत्रित करें* *प्रमस्तिष्क – अग्रमस्तिष्क* *कार्य-सोच/बुद्धि/स्मृति* *(कोई और)* OR (B) *ऑक्सिन्स* • जब मटर के पौधे का प्रतान किसी सहारे के संपर्क में आता है, तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है, उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, जितना प्रतान का उससे दूर वाला भाग बढ़ता है। इससे प्रतान वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और उससे चिपक जाता है।	½ ½ ½ ½ 1 1	2
25	*वृक्क* ⟶ *मुत्रवाहिनी* ⟶ *मूत्राशय* ⟶ *मूत्रमार्ग* • पोषक तत्वों/अमीनो एसिड, ग्लूकोज और पानी का पुनर्अवशोषण नहीं होगा	1 1	2
26	(i) $3BaCl_2\,(aq) + Al_2(SO_4)_3\,(aq) \longrightarrow 3BaSO_4\,(s) + 2\,AlCl_3\,(aq)$ रासायनिक समीकरण संतुलित करना (ii) $2\,Al(s) + 3\,H_2O(g) \longrightarrow Al_2O_3(s) + 3\,H_2\,(g)$ रासायनिक समीकरण संतुलित करना	 ½ ½ ½ ½	2
	खण्ड-ग		
27	(i) टमाटर के जूस का स्वाद हल्का खट्टा होगा; pH 4.6 इंगित करता है कि टमाटर का जूस एक अम्ल है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं (ii) अम्ल जो H^+ / H_3O^+ आयन अधिकता में देते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं क्षारक जो कम OH^- आयन देते हैं, दुर्बल क्षारक होते है. (iii) जीवित प्राणी pH परिसर 7·0 से 7·8 तक ही जीवित रह सकते हैं. अत: अम्लीय वर्षा(pH < 5·6) के कारण, नदी के जल की pH कम होने पर जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है.	½ ½ ½ ½ 1	3
28	(i) रंग में परिवर्तन : विलयन हरे रंग का हो जाएगा . $Fe(s) + CuSO_4(aq) \longrightarrow FeSO_4 + Cu(s)$ नीला हरा (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो रंग में परिवर्तन दर्शाता है) (ii) ताप में परिवर्तन : ताप में वृद्धि होगी .	½ ½ ½	

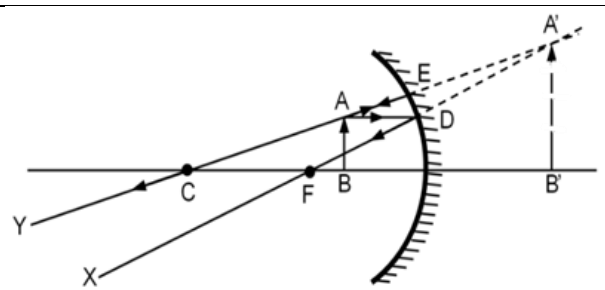
	$NaOH(aq) + HCl(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) +$ ऊष्मा (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो ताप में परिवर्तन दर्शाता है) (iii) अवक्षेप का निर्माण: PbI_2 का पीला अवक्षेप बनता है $Pb(NO_3)_2\ (aq) + 2\ KI(aq) \longrightarrow PbI_2(s) + 2\ KNO_3(aq)$ पीला (अथवा कोई अन्य अभिक्रिया जो अवक्षेपण दर्शाता है)	½ ½ ½	3
29	अचानक या तात्क्षणिक क्रिया जो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते है ,उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं.उदाहरण- छींकना *उद्दीपन → ग्राही(नासिका) → संवेदी तंत्रिका →* अनुक्रिया ← कार्यकर ← प्रेरक तंत्रिका ← मेरुरज्जु ← (मांसपेशी) (प्रतिसारण तंत्रिका) **(अन्य कोई उदाहरण)**	1 2	3
30	(i) *हरी (क्लोरोफिल) और सफेद या पीले धब्बे वाली पत्तियाँ* *उदाहरण : क्रोटन/मनी प्लांट/कोई अन्य* (ii) *पत्ती रंगहीन हो जाती है;* *विलयन हरा हो जाता है* (iii) *स्टार्च.* *क्लोरोफिल पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है*	½ ½ ½ ½ ½ ½	3
31	(A) ● प्रथम पोषी स्तर में पादपों/ प्रथम पोषी स्तर के जीवों की संख्या में वृद्धि ● शेरों की संख्या / तृतीय पोषी स्तर के जीवों की संख्या में कमी ● नहीं ● क्योंकि उस स्तर के सभी जीवों को आहार जाल में भोजन का विकल्प मिल जाता है और वह भूखा नहीं मरता / जहाँ जीवों को शिकार उपलब्ध हो सकता है वहाँ आहार जाल स्थाई होता है. **OR** (B) ● गैस 'X' ओजोन है . ● ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है. ● सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) ● • सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफलता मिली / सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण	1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½	3

32	 ● परिघटना: प्रकाश का प्रकीर्णन ● कारण: सफेद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते (मुड़ते) हैं./ सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग-अलग होती है इसलिए यह अलग-अलग कोणों से मुड़ता है. ● कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। ● औचित्य: बैंगनी रंग के लिए, समान ∠i के लिए ∠r न्यूनतम होता है / $\left(\frac{Sin\ i}{Sin\ r}\right)$ या अपवर्तनांक उच्चतम होता है	1 ½ ½ ½ ½	3
33	(i) ● *विद्युत फ्यूज और भू-तार* (ii) $I = \frac{P}{V}$ $= \frac{200\cancel{0}\ W}{22\cancel{0}\ V} = 9 \cdot 09\ A$ *क्योंकि विद्युत् भट्ठी द्वारा ली गई धारा, धारा के अनुमतांक से उच्च है,* (9·09A > 5A), *फ़्यूज़ तार पिघल जाता है/ विद्युत् भट्ठी काम करना बंद कर देता है.*	½+½ ½ ½ 1	3
	खण्ड-घ		
34	(A) (i) *प्रकार्यात्मक समूह: कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर जुड़ने वाला एक विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह, जो कार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है।* (I) *कीटोन* (II) *कार्बोक्सीलिक अम्ल* (ii) *एथेनोइक अम्ल बनता है* $C_2H_5OH \xrightarrow[\text{अम्लीकृत } K_2Cr_2O_7 + \text{ ऊष्मा}]{} CH_3COOH$ ● *इथेनॉल में ऑक्सीजन का संयोजन होने पर वह एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित/ऑक्सीकृत हो जाता है।* $(iii)\ CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$	1 ½ ½ ½ 1 ½ 1	

	अथवा (B) (i) *साबुन एस्टर (पशु वसा/वनस्पति तेल) को सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षार के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है।* $CH_3COOC_2H_5 \xrightarrow{NaOH} \underset{\text{सोडियम इथेनोएट}}{CH_3COONa} + C_2H_5OH$ (ii) *साबुन की क्रिया अणुओं में जल रागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित होती है। यह तैलीय मैल को पायसीकृत कर मिसेल बनाता में मदद कर बाहर निकालता है। साबुन के मिसेल पानी में मौजूद गंदगी और तेल को बाहर निकालते हैं।* NCERT *पुस्तक का चित्र* 4.12 	1 1 2 1	5
35	(A) (i) विद्युत शक्ति: वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा का अपव्यय या उपभोग किया जाता है / किसी परिपथ के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की दर. (B) $P = \frac{V^2}{R}$ (ii) (a) 1 इकाई= 1 किलोवाट घंटा(kWh) शक्ति, $P = \frac{\text{विद्युत ऊर्जा की खपत}}{\text{समय}}$ $= \frac{11\text{kWh}}{5\text{h}} = 2.2$ kW **or** 2200 W (b) $I = \frac{P}{V}$ $= \frac{2200}{220} = 10A$ (c) $R = \frac{V^2}{P}$	1 1 ½ ½ ½ ½ ½	

	$= \frac{(220)^2}{2200} = 22\ \Omega$ **(वैकल्पिक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है)** **अथवा** (B) (i) $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{R \times A}{l}$ $= \text{Ohm} \times \frac{(\text{metre})^2}{\text{metre}}$ = Ohm meter/ Ωm (ii) यहाँ l = 3 m, A = 4×10^{-7} m^2, R = 60 Ω $\rho = \frac{R \times A}{l}$ $= \frac{60 \times 4 \times 10^{-7}}{3}$ $= 80 \times 10^{-7}\ \Omega$m (iii) • प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी. • क्योंकि प्रतिरोधकता कंडक्टर के आयाम पर निर्भर नहीं करती है / यह केवल सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है।	½ 1 1 1 1 1	5
36	(A) (i) • रासायनिक विधि/मुंह से लेने वाली गोलियाँ दुष्प्रभाव: शरीर का हार्मोनल संतुलन बदलना. • रोधक विधि / लूप / कॉपर-टी दुष्प्रभाव: गर्भाशय में उत्तेजन. • शल्य चिकित्सा विधि / महिला में फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है; दुष्प्रभाव - संक्रमण हो सकता है। (ii) (a) निषेचित अंडा/युग्मनज गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है और विभाजित होना शुरू हो जाता है.	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1	

	(b) यदि अंडा निषेचित नहीं हुआ है, तो गर्भाशय की परत मोटी और स्पंजी हो जाती है टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है. **अथवा** **(B)** (i)  (a) प्रजनन भाग – स्पोरैंजिया (b) गैर-प्रजनन भाग - हाइफ़ा/हाइफ़े. • ब्रेड का सूखा टुकड़ा राइजोपस के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी और पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है. (ii) • मुकुलन: • हाइड्रा प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग करता है. एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली एक वृद्धि के रूप में विकसित होती है और छोटे व्यक्तियों में विकसित होती है. परिपक्व होने पर, ये कलियाँ जनक से अलग हो जाती हैं और नए व्यक्ति बन जाती हैं। ***वैकल्पिक उत्तर:*** • पुनरुद्भवन (पुनर्जनन): • यह विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा या तोड़ा जाए, तो इनमें से कई टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं. **[नोट: किसी भी प्रक्रिया और उसके स्पष्टीकरण के लिए अंक दें]**	1 1 ½ ½ 1 1 1	5
	खण्ड-ड.		
37	(i) • दर्पण A. • क्योंकि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा गया है. (ii) समान आकार / वास्तविक / उल्टा (कोई दो) (iii) (A) प्रकृति - आभासी और सीधा आकार - आवर्धित	½ ½ ½ + ½ ½ ½	

	 **(यदि किरणों की दिशा अंकित नहीं है तो ½ अंक काट लें)** **अथवा** (iii) (B) $f = -12$ cm, $u = -18$ cm, $v = ?$ दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ or $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{-12} - \frac{1}{-18}$ v = - 36cm दर्पण के सामने ध्रुव से 36 cm की दूरी पर।	1 ½ ½ 1	4
38	(i) • F1 पीढ़ी में सभी पौधे लम्बे थे / कोई बौना पौधा नहीं देखा गया • कोई बीच की ऊंचाई के पौधे नहीं दिखाई दिए / कोई मिश्रित प्रभाव नहीं दिखाई दिए / केवल मुख्य पैतृक लक्षण ही देखे गए, दोनों का मिश्रण नहीं। (ii) **प्रभावी लक्षण** | **अप्रभावी लक्षण** • इसे व्यक्त करने के लिए मुख्य लक्षण की एक ही प्रति पर्याप्त है | दोनों प्रतियों में मौजूद होने पर ही व्यक्त होते है. **(कोई अन्य बिंदु)** (iii) (A) • स्व-परागण / F1 पौधों में स्व-निषेचन • अनुपात - 9:1 • लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं. अथवा (iii)	½ ½ 1 ½ ½ 1	

	(B) यदि पीले बीज वाले मटर के पौधों को हरे बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो पता चलता है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधों में पीले बीज होते हैं. जब F1 पौधे स्वपरागित होते हैं, तो यह पाया जाता है कि F2 पीढ़ी में पीले बीज वाले पौधे तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं।. इससे पता चलता है कि दोनों लक्षण विरासत में मिले हैं लेकिन F1 संतान में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा अव्यक्त रहता है. **[नोट: यदि किसी एक विशेषता को लेकर समझाया जाए / या उसी को आरेखीय रूप से समझाया जाए, तो अंक दें]**	2	4
39	(i) कैथोड - शुद्ध कॉपर एनोड - अशुद्ध कॉपर (ii) अम्लीकृत कॉपर सल्फेट; $CuSO_4$ (iii) (A) • एनोड से शुद्ध कॉपर विद्युत्अपघट्य में घुल जाता है और विद्युत्अपघट्य से शुद्ध धातु की बराबर मात्रा कैथोड पर एकत्रित हो जाती है / एनोड पर: $Cu \longrightarrow Cu^{++} + 2e^-$ कैथोड पर : $Cu^{++} + 2e^- \longrightarrow \underset{\text{शुद्ध}}{Cu}$ • घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती हैं जबकि अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के निचले भाग में जमा हो जाती हैं. **[नोट: उपयुक्त लेबल वाले चित्र के साथ समझाने पर अंक]** **अथवा** (iii) (B) बीकर A में : • घोल का नीला रंग हल्का हो जाता है (या रंगहीन हो जाता है) • कारण – Zn, Cu की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है बीकर B में : • रंग में कोई बदलाव नहीं. • कारण – Ag, Cu की तुलना में कम अभिक्रियाशील है	½ ½ ½ + ½ 1 1 ½ ½ ½ ½	4

*****

अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2024 विषय का नाम - विज्ञान (. कोड 31/1/3)	
सामान्य निर्देश: -	
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करने, किसी पत्रिका में प्रकाशित करने और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापने पर बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।'
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य अंक होते हैं ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर नहीं बनाते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं को देखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।

11	अंकों का एक पूरा पैमाना 0-80 (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि उत्तर योग्य है तो कृपया पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (स्पॉट गाइडलाइन्स में विवरण दिया गया है)। प्रश्न पत्र में कम किये गये पाठ्यक्रम और प्रश्नों की संख्या।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● किसी उत्तर के लिए निर्धारित अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। ● शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	कोई भी मूल्यांकन न किया गया भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

अकंन योजना

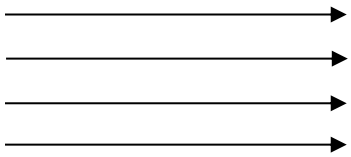
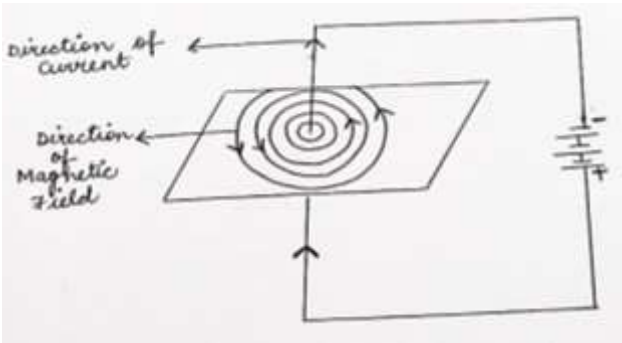
माध्यमिक परीक्षा, 2024

विज्ञान (विषय कोड–086)

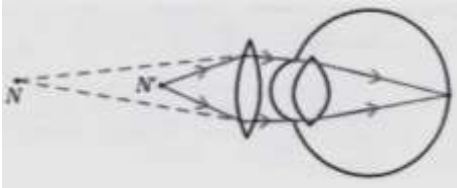
[प्रश्न-पत्र कोड : 31/1/3]

अधिकतम अंक: 80

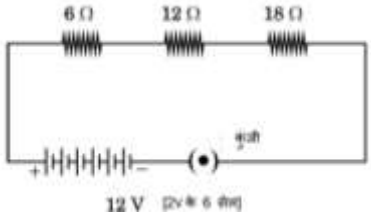
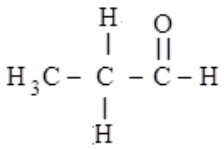
प्र. सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड- क	1	1
1	(c) / $2\ AgBr \longrightarrow 2\ Ag + Br_2$	1	1
2	(b) / $2\ NaOH + Zn \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$	1	1
3	(d) / MnO_2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है	1	1
4	(d) / Na_2CO_3	1	1
5	(c) / तंत्रिकापेशीय संधि	1	1
6	(c) /मरकरी और ब्रोमीन	1	1
7	(c) / लेंस की फ़ोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर	1	1
8	(c) / (ii) और (iv)	1	1
9	(c) /**उभयधर्मी**	1	1
10	(d) / (i) और (iv)	1	1
11	(b) / (ii) और (iv)	1	1
12	(c)/ शुक्रवाहिनी	1	1
13	(d) / **प्लेज्मोडियम**	1	1
14	(d)/ ऊपरी भाग अवतल लेंस दूरदृष्टि के लिए और निचला भाग निकट दृष्टि के लिए होता है।	1	1
15	(a)	1	1
16	(c) /**बाघ, घास, सांप,मेढ़क**	1	1
17	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
18	(a) /**अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या करता है.	1	1
19	(b) / **अभिकथन** (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, किन्तु कारण (R), **अभिकथन** (A) की सही व्याख्या नहीं करता है.	1	1
20	(c) / **अभिकथन** (A) सही है परन्तु कारण (R) गलत है,	1	1
	खण्ड- ख		
21	(A) (i) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सुगम होता है. (ii) हड्डीयों का बॉक्स /खोपड़ी/कपाल/द्रव से भरे गुब्बारे जैसी संरचना में संरक्षित होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। **अथवा** (B) रसायनानुवर्तन; उदाहरण: बीजांड की ओर पराग नलिकाओं का बढ़ना. जलानुवार्तन ; उदाहरण: जड़ों का पानी की ओर बढ़ना.	 1 1 ½ ½ ½ ½	

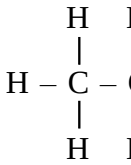
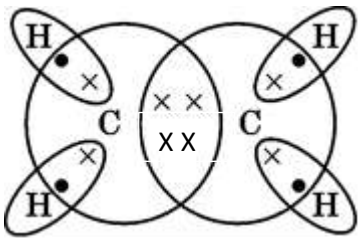
			2
22	**(i)** घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलूलोज़ पचाने के लिए लंबी छोटी आंत्र की आवश्यकता होती है. मांस को पचाना आसान होता है. इसलिए मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है. (ii) **पेप्सिन** / **ट्रिप्सिन** i. आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है / अग्न्याशय में स्रावित होता है ii. अम्लीय माध्यम में कार्य करता है / क्षारीय माध्यम में कार्य करता है **(कोई दो)**	1 1	2
23	• $2\,BaCl_2(aq) + Al_2(SO_4)_3\,(aq) \longrightarrow 2\,AlCl_3(aq) + 3\,BaSO_4\,(s)$ • **यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में अघुलनशील $BaSO_4$ बनता है और अवक्षेपित हो जाता है / द्वि-विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है.** **रासायनिक अभिक्रिया का नाम** **कारण**	1 ½ ½	2
24	(i) यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र की दो दिशाएँ प्रदर्शित होंगी अथवा दिक् सूचक दो दिशाओं की ओर इंगित करता है, जो कि असम्भव है. (ii) समदूरस्थ समांतर सीधी चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं को समान चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा निरूपित किया जाता है. 	1 ½ ½	2
25	 विद्युत धारा की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा	1 ½ ½	2

26	u = - 10cm; f = +15 cm $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{15} = \frac{1}{v} + \frac{1}{-10\text{ cm}}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{15\text{ cm}} + \frac{1}{10\text{ cm}}$ $v = +6$ cm प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 6 cm की दूरी पर बनता है.	½ ½ 1	2
	खण्ड- ग		
27	(A) ● प्रथम पोषी स्तर में पादपों/ प्रथम पोषी स्तर के जीवों की संख्या में वृद्धि ● शेरों की संख्या / तृतीय पोषी स्तर के जीवों की संख्या में कमी ● नहीं ● क्योंकि उस स्तर के सभी जीवों को आहार जाल में भोजन का विकल्प मिल जाता है और वह भूखा नहीं मरता / जहाँ जीवों को शिकार उपलब्ध हो सकता है वहाँ आहार जाल स्थाई होता है. **OR** (B) ● गैस 'X' ओजोन है . ● ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है. ● सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) ● • सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफलता मिली / सीएफसी रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण	1 1 ½ ½ 1 1 ½ ½	3
28	(i) ● दक्षिण -हस्त अंगुष्ठ नियम ● यदि किसी विद्युत धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है ,तो अंगुलियाँ चालक के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी. (ii) ● फ्लेमिंग का वामहस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी ,मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक-दूसरे के परस्पर लम्बवत हों. यदि तर्जनी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा.	½ 1 ½ 1	3
29	(i) दीर्घदृष्टि दोष या दूर-दृष्टिता कारण – प्रतिबिम्ब दृष्टिपटल के पीछे बनता है / व्यक्ति का निकट- बिंदु सामान्य निकट- बिंदु (25 cm) से दूर हो जाता है. (ii) ● अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना	½ ½ ½	

	• नेत्र गोलक का छोटा हो जाना (iii)  N = दीर्घदृष्टिक नेत्र का निकट- बिंदु N'=सामान्य नेत्र का निकट- बिंदु	½ 1	3
30	अचानक या तात्क्षणिक क्रिया जो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते है ,उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं.उदाहरण-छींकना **उद्दीपन** → **ग्राही(नासिका)** → **संवेदी तंत्रिका** → अनुक्रिया ← कार्यकर (मांसपेशी) ← प्रेरक तंत्रिका ← मेरुरज्जु (प्रतिसारण तंत्रिका) ← **(अन्य कोई उदाहरण)**	1 2	3
31	(i) उभयचर - मेंढक/सरीसृप - छिपकली • क्योंकि उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। इसलिए वे ऑक्सीजनित और वि- ऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर सकते हैं। (ii) दो कार्य: • पचा हुआ तथा क्षुदान्त्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन। • अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय स्थान से वापिस रुधिर में ले जाता है।	½ ½ 1 1	3
32	(i) प्लास्टर ऑफ पेरिस; कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट (ii) $CaSO_4 \cdot 2\,H_2O \xrightarrow{373\,K} CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O + 1\frac{1}{2}\,H_2O$ (iii) दो उपयोग: • खिलौने बनाने के लिए • सजावट की सामग्री के लिए • सतहों को चिकना बनाने के लिए • टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए **(कोई दो)** **(कोई अन्य वैकल्पिक उत्तर)**	½ + ½ 1 ½ + ½	3
33	(i)वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऊर्जा के अवशोषण द्वारा वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। $2\,Pb(NO_3)_2 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\,PbO + 4\,NO_2 + O_2$ (ब) कैथोड : एनोड (द्रव्यमान अनुपात) 1 : 8	1 1 1	

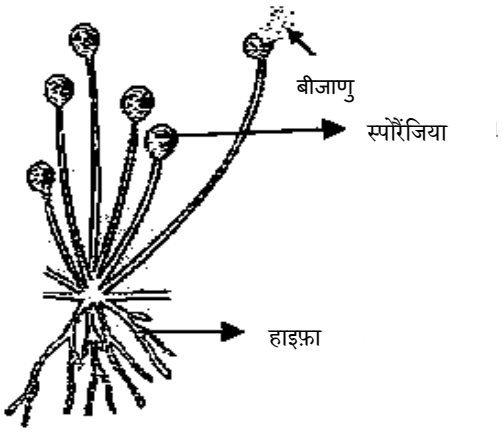
			3
	खण्ड - घ		
34	(A) (i) (a) समान *विद्युत* धारा और समान विभवान्तर. (b) समान *विद्युत* धारा और समान विभवान्तर (c) समान *विद्युत* धारा लेकिन *विभिन्न* विभवान्तर (d) *विभिन्न विद्युत* धारा लेकिन समान विभवान्तर.	½ x4	
	(ii) (a) न्यूनतम प्रतिरोध – जब प्रतिरोधक *पार्श्व क्रम* में *संयोजित* हों $\frac{1}{R} = \frac{1}{24} + \frac{1}{24}$ $\therefore R_P = 12\,\Omega$	½	
	विद्युत् शक्ति, $P_1 = \frac{V^2}{R_P}$ $= \frac{6\,V \times 6\,V}{12\ \Omega}$ $= 3\,W$	½ ½	
	(iii) *अधिकतम* प्रतिरोध – जब प्रतिरोधक *श्रेणी क्रम* में *संयोजित* हों $\therefore R_s = 24\,\Omega + 24\,\Omega = 48\,\Omega$ विद्युत् शक्ति, $P_2 = \frac{V^2}{R_s}$ $= \frac{6\,V \times 6\,V}{48\ \Omega}$ $= \frac{3}{4}W$	½ ½	
	P_1 और P_2 से $\therefore \frac{P_1}{P_2} = \frac{3}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{1}$ $\Rightarrow P_p : P_s = 4 : 1$	½	
	अथवा		

	(B)  (i)विद्युत् धारा, $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{(6+12+18)\,\Omega} = \frac{1}{3}\,A$ (ii) 18 Ω के प्रतिरोधक में विभवान्तर, $V = I \times R = \frac{1}{3}A \times 18\,\Omega = 6\,V$ (iii) 18 Ω के प्रतिरोधक में उपभुक्त शक्ति, $P = V \times I = 6\,V \times \frac{1}{3}A = 2\,W$	2 1 1 1	5
35	(A) (i) कार्बन यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का स्थान लेता है / समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला। (ii) क्योंकि आणविक द्रव्यमान के साथ गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं. (iii) **क्योंकि** कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण पूरी तरह से उनके कार्यात्मक समूह द्वारा निर्धारित होते हैं जो एक सजातीय श्रृंखला में समान रहता है. (iv) (i) एल्डिहाइड: प्रोपेनल  / CH_3CH_2CHO (ii) कीटोन: प्रोपेनोन $H_3C-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$ / CH_3COCH_3 **अथवा** (B) (i) इथेनॉल संरचना:	1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½	

	 / C_2H_5OH / CH_3CH_2OH	1	
	(ii) एथीन बनता है $C_2H_5OH \xrightarrow{\text{Conc.}H_2SO_4 443K\ (Heat)} H_2C = CH_2 + H_2O$ *Ethanol* Ethene Water	½ 1	
	[नोट: यदि समीकरण में आवश्यक शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है तो ½ अंक काट लें] • सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है.	½	
	(iii) एथीन 	½ 1	5
36	(A) (i) • रासायनिक विधि/मुंह से लेने वाली गोलियाँ दुष्प्रभाव: शरीर का हार्मोनल संतुलन बदलना. • रोधक विधि / लूप / कॉपर-टी दुष्प्रभाव: गर्भाशय में उत्तेजन. • शल्य चिकित्सा विधि / महिला में फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है; दुष्प्रभाव - संक्रमण हो सकता है। (ii) (a) निषेचित अंडा/युग्मनज गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है और विभाजित होना शुरू हो जाता है. (b) यदि अंडा निषेचित नहीं हुआ है, तो गर्भाशय की परत मोटी और स्पंजी हो जाती है टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकल जाता है. **अथवा**	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1	

(B)

(i)



1

(a) प्रजनन भाग – स्पोरैंजिया ½

(b) गैर-प्रजनन भाग - हाइफ़ा/हाइफ़े. ½

- ब्रेड का सूखा टुकड़ा राइजोपस के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी और पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है. 1

(ii)

- मुकुलन: 1
- हाइड्रा प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग करता है. एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली एक वृद्धि के रूप में विकसित होती है और छोटे व्यक्तियों में विकसित होती है. परिपक्व होने पर, ये कलियाँ जनक से अलग हो जाती हैं और नए व्यक्ति बन जाती हैं। 1

वैकल्पिक उत्तर:

- पुनरुद्भवन (पुनर्जनन):
- यह विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा या तोड़ा जाए, तो इनमें से कई टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं.

[नोट: किसी भी प्रक्रिया और उसके स्पष्टीकरण के लिए अंक दें]

5

खण्ड- ङ

37

(i)

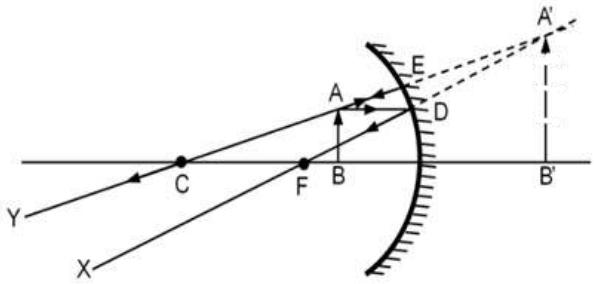
- F1 पीढ़ी में सभी पौधे लम्बे थे / कोई बौना पौधा नहीं देखा गया ½
- कोई बीच की ऊंचाई के पौधे नहीं दिखाई दिए / कोई मिश्रित प्रभाव नहीं दिखाई दिए / केवल मुख्य पैतृक लक्षण ही देखे गए, दोनों का मिश्रण नहीं। ½

(ii)

प्रभावी लक्षण	अप्रभावी लक्षण
• इसे व्यक्त करने के लिए मुख्य लक्षण की एक ही प्रति पर्याप्त है	दोनों प्रतियों में मौजूद होने पर ही व्यक्त होते है.

1

(कोई अन्य बिंदु)

	(iii) (A) • स्व-परागण / F1 पौधों में स्व-निषेचन • अनुपात - 9:1 • लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं. **अथवा** (iii) (B) यदि पीले बीज वाले मटर के पौधों को हरे बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो पता चलता है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधों में पीले बीज होते हैं. जब F1 पौधे स्वपरागित होते हैं, तो यह पाया जाता है कि F2 पीढ़ी में पीले बीज वाले पौधे तथा हरे बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं।. इससे पता चलता है कि दोनों लक्षण विरासत में मिले हैं लेकिन F1 संतान में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है जबकि दूसरा अव्यक्त रहता है. **[नोट: यदि किसी एक विशेषता को लेकर समझाया जाए / या उसी को आरेखीय रूप से समझाया जाए, तो अंक दें]**	½ ½ 1 2	4
38	(i) • दर्पण A. • क्योंकि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा गया है. (ii) समान आकार / वास्तविक / उल्टा (कोई दो) (iii) (A) प्रकृति - आभासी और सीधा आकार - आवर्धित  **(यदि किरणों की दिशा अंकित नहीं है तो ½ अंक काट लें)** **अथवा** (iii) (B) $f = -12$ cm, $u = -18$ cm, $v = ?$ दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ or $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{-12} - \frac{1}{-18}$ v = - 36cm दर्पण के सामने ध्रुव से 36 cm की दूरी पर।	½ ½ ½ + ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1	4
39			

	(i) कैथोड - शुद्ध कॉपर	½	
	एनोड - अशुद्ध कॉपर	½	
	(ii) अम्लीकृत कॉपर सल्फेट; $CuSO_4$	½ + ½	
	(iii) (A)		
	• एनोड से शुद्ध कॉपर विद्युत्अपघट्य में घुल जाता है और विद्युत्अपघट्य से शुद्ध धातु की बराबर मात्रा कैथोड पर एकत्रित हो जाती है /	1	
	एनोड पर: $Cu \longrightarrow Cu^{++} + 2e^-$		
	कैथोड पर : $Cu^{++} + 2e^- \longrightarrow Cu$ (शुद्ध)		
	• घुलनशील अशुद्धियाँ घोल में चली जाती हैं जबकि अघुलनशील अशुद्धियाँ एनोड के निचले भाग में जमा हो जाती हैं.	1	
	[नोट: उपयुक्त लेबल वाले चित्र के साथ समझाने पर अंक]		
	अथवा		
	(iii) (B)		
	बीकर A में : • विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है (या रंगहीन हो जाता है)	½	
	• कारण – Zn, Cu की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है	½	
	बीकर B में : • रंग में कोई बदलाव नहीं.	½	
	• कारण – Ag, Cu की तुलना में कम अभिक्रियाशील है	½	
			4

*****